

OrbitRepo — Software Requirements Specification (SRS)

Fixed-Term Repo Market untuk Tokenized Equity, dengan Dynamic Risk Engine berbasis Arbitrum Stylus

Versi: 1.0 — Hackathon Build (Arbitrum Open House Singapore)

Target Deployment: Robinhood Chain Testnet (Fallback: Arbitrum Sepolia)

Status Dokumen: Siap untuk mulai implementasi 14 September 2026

0. Ringkasan Eksekutif

OrbitRepo adalah pasar repo (repurchase agreement) fixed-term terdesentralisasi untuk saham dan ETF AS ter-tokenisasi di Robinhood Chain. Alih-alih meminjamkan aset di pool terbuka dengan rasio agunan statis satu-ukuran-untuk-semua (pola yang sudah dipakai fitur lending bawaan Robinhood Chain sendiri lewat Morpho), OrbitRepo menghitung batas pinjaman (max LTV) secara dinamis per aset dan per jangka waktu, menggunakan mesin risiko yang ditulis di Arbitrum Stylus (Rust/WASM) karena kalkulasi volatilitas berulang seperti ini terlalu mahal untuk dijalankan langsung di EVM/Solidity.

Satu kalimat elevator pitch: "Aave memberi semua orang LTV 75% yang sama. OrbitRepo menghitung ulang LTV yang aman untuk tiap saham, tiap malam, berdasarkan volatilitas riilnya — dan itu hanya mungkin secara ekonomis berkat Stylus."

1. Problem Statement (Revisi)

1.1 Konteks TradFi

Pasar Repo di Wall Street mencatat rata-rata lebih dari \$4,3–4,4 triliun nilai transaksi harian (data SIFMA) — salah satu pasar pendanaan jangka pendek terbesar di dunia. Institusi memakainya karena satu alasan sederhana: mereka butuh uang tunai jangka pendek tanpa menjual aset (menghindari pajak capital gain, mempertahankan eksposur strategis). Pola yang sama juga sudah jadi produk retail mainstream di TradFi — securities-based line of credit dari broker seperti Schwab atau Interactive Brokers pada dasarnya adalah repo yang dikemas untuk individu.

1.2 Koreksi Penting: Apa yang Sudah Ada di Robinhood Chain

Draft awal proyek ini mengklaim "*tidak ada pasar likuiditas untuk aset ter-tokenisasi di Robinhood Chain.*" Klaim ini sudah tidak akurat dan harus tidak dipakai lagi. Saat mainnet Robinhood Chain resmi jalan 1 Juli 2026, chain ini langsung dibundel dengan primitif DeFi lending & borrowing out-of-the-box (produk Robinhood Earn, di-power protokol Morpho), dan Stock Token memang didesain eksplisit untuk bisa dijadikan agunan, dipinjamkan, dan diperdagangkan di DEX pihak ketiga sejak hari pertama. Menyampaikan klaim lama itu ke juri berisiko tinggi dipatahkan langsung di sesi tanya-jawab.

1.3 Gap yang Sebenarnya (Versi Presisi, Defensible)

1. **Struktur produk:** Pool lending generik (Morpho/Aave-style) bersifat open-ended — durasi tidak tetap, rate mengambang mengikuti utilisasi. Repo sungguhan di TradFi selalu fixed-term: jangka waktu dan rate disepakati di muka (overnight, 7 hari, 30 hari), lalu ditebus di tanggal jatuh tempo. Ini memberi Liquidity Provider profil imbal hasil mirip obligasi (predictable, berjangka), bukan APY mengambang.
2. **Model risiko:** Pool lending yang ada memakai parameter LTV/liquidation threshold yang statis dan jarang berubah (riset akademik: parameter Aave V2 hanya diubah 13 kali dalam 2 tahun pertama). Untuk saham individual, ini berbahaya karena volatilitas unik per ticker, gap risk saat pembukaan bursa (earnings), dan korelasi portofolio. Satu LTV flat untuk semua saham membebankan modal berlebih pada aset aman dan kekurangan margin pengaman pada aset volatil.

1.4 Pernyataan Masalah Final

Robinhood Chain sudah punya tempat untuk meminjamkan saham ter-tokenisasi, tapi belum punya pasar repo fixed-term dengan manajemen risiko yang benar-benar disesuaikan per aset. Setiap saham diperlakukan sama, padahal risikonya sangat tidak sama. OrbitRepo mengisi dua gap spesifik ini sekaligus.

2. Solusi: Apa Itu OrbitRepo

- **Borrower:** Mengagunkan Stock Token (mis. tAAPL, tNVDA), memilih tenor repo (overnight / 7 hari / 30 hari), dan meminjam stablecoin hingga batas LTV real-time yang dihitung Risk Engine.
- **Liquidity Provider (LP):** Menyetor stablecoin ke pool, memperoleh imbal hasil tetap (repo rate) yang terkunci di awal.
- **Jatuh Tempo:** Borrower menebus (pokok + bunga) untuk mengambil agunannya kembali, atau posisi dilikuidasi bila gagal tebus/melanggar margin.
- **Risk Engine (Stylus/Rust):** Menghitung volatilitas realized bergulir dari buffer harga on-chain, mengonversinya menjadi haircut melalui formula parametric VaR, dan mengeksposnya ke smart

contract Solidity.

3. Ruang Lingkup

3.1 In-Scope (MVP Buildathon, 14 Sept – 1 Okt)

Komponen	Deskripsi
RepoVault (Solidity)	Buka posisi, setor agunan, pinjam, bayar/tebus, trigger likuidasi.
LiquidityPool (Solidity)	Setor/tarik stablecoin LP, akrual yield berjangka.
RiskEngine (Stylus/Rust)	Hitung realized volatility + margin dinamis per aset, per jangka waktu.
Whitelist aset	3 aset tetap: 2 Stock Token (mis. tAAPL, tNVDA) + 1 ETF token (testnet Robinhood Chain atau mock ERC-20 di Sepolia).
Oracle	Chainlink Price Feed (partner resmi Robinhood Chain).
Frontend minimal	Buka posisi, lihat margin live, dashboard LP.
Deployment	Robinhood Chain Testnet dan Arbitrum Sepolia (memenuhi T&C klausul 3.1).

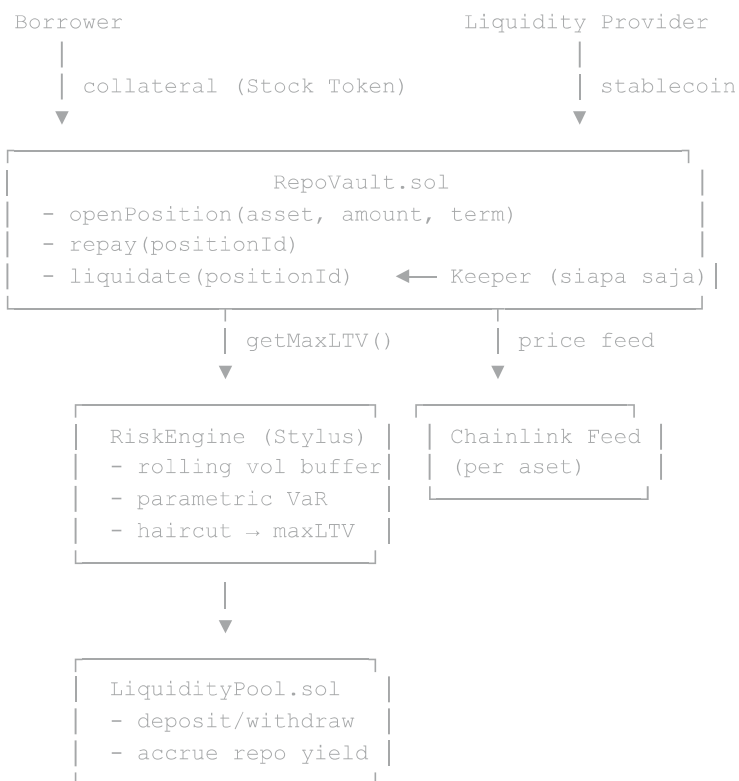
3.2 Out-of-Scope (Eksplisit Didescope)

- Portfolio VaR multi-aset dengan matriks kovarians penuh (fokus ke single-asset).
- Governance/DAO layer & cross-margining lintas posisi.
- Insurance fund / dana talangan bad debt.
- Aplikasi mobile native & integrasi fiat on/off-ramp.
- ERC-8004 (identitas keeper) dan x402 (pembayaran data) — roadmap V2.

4. Aktor & Stakeholder

Aktor	Tujuan	Interaksi Utama
Borrower	Likuiditas stablecoin jangka pendek tanpa jual saham	<code>openPosition()</code> , <code>repay()</code>
Liquidity Provider	Yield berjangka yang aman & terprediksi	<code>deposit()</code> , <code>withdraw()</code>
Keeper/Liquidator	Menjaga solvabilitas protokol, dapat fee likuidasi	<code>liquidate()</code> (permissionless)
Protokol	Trust-minimized, risiko berbasis model matematika	Kalkulasi otomatis tanpa admin key

5. Arsitektur Sistem



6. Functional Requirements

- **FR-1:** Sistem wajib membatasi agunan hanya pada whitelist (maks 3 aset untuk MVP).
- **FR-2:** Menolak `openPosition()` jika harga oracle stale.
- **FR-3:** Pilihan tenor repo: 1 hari, 7 hari, dan 30 hari.
- **FR-4:** Batas pinjaman = $\text{collateralValue} \times \text{maxLTV}(\text{asset}, \text{term})$ dihitung real-time oleh RiskEngine.
- **FR-5:** Borrower dapat menebus agunan kapan saja sebelum/saat jatuh tempo.
- **FR-6:** Status liquidatable aktif jika jatuh tempo terlewati atau $\text{currentLTV} > \text{maxLTV}$ (mark-to-market).
- **FR-7:** RiskEngine mengelola rolling buffer harga per aset dari pembaruan oracle.
- **FR-8:** `getMaxLTV(asset, termDays)` diekspos sebagai view function sinkron.
- **FR-9:** Menolak kuotasi jika data harga lebih tua dari threshold (misal > 1 jam).
- **FR-10:** LP dapat setor/tarik likuiditas selama utilisasi $< 100\%$.
- **FR-11:** Akruel yield LP dihitung proporsional dari rate yang terkunci saat open position.
- **FR-12:** Eksekusi `liquidate()` bersifat permissionless dengan kompensasi insentif fee.

7. Deep-Dive: Dynamic Risk Engine (Stylus)

7.1 Alasan Pemilihan Stylus vs Solidity

EVM tidak mendukung native floating point. Menghitung ln, akar kuadrat, dan varians N data historis di Solidity memicu loop SLOAD yang boros gas dan rentan overflow. Stylus (Rust compiled to WASM) menawarkan efisiensi komputasi 10–100x lebih murah dan alokasi memori 100–500x lebih hemat, serta dapat dipanggil sinkron oleh kontrak Solidity lewat interoperabilitas MultiVM.

7.2 Formula Parametric VaR

- Log return harian: $r_t = \ln(P_t / P_{(t-1)})$
- Realized variance (N hari): $\sigma^2 = (1/N) \times \sum(r_t)^2$
- Volatilitas harian: $\sigma_{\text{daily}} = \sqrt{\sigma^2}$
- Haircut tenor t hari: $\text{haircut} = z_\alpha \times \sigma_{\text{daily}} \times \sqrt{t}$ ($z = 2.33$ untuk 99% confidence)
- Max LTV: $\text{clamp}(1 - \text{haircut}, 20\%, 80\%)$

Hard cap 80% diterapkan di level protokol untuk memitigasi asumsi fat-tail/gap risk saat market buka.

7.3 Simulasi Numerik Model

Aset (Asumsi σ_{daily})	Tenor	Haircut ($z \cdot \sigma \cdot \sqrt{t}$)	Max LTV (Clamp 20–80%)
Saham Volatil (3.2%/hari)	1 Hari (Overnight)	7.5%	80.0% (cap)
Saham Volatil (3.2%/hari)	30 Hari	40.8%	59.2%
ETF Broad-Market (1.2%/hari)	1 Hari (Overnight)	2.8%	80.0% (cap)
ETF Broad-Market (1.2%/hari)	30 Hari	15.3%	80.0% (cap)

7.4 Cold-Start Problem Mitigasi

Untuk mengatasi keterbatasan data historis pada chain yang baru diluncurkan, buffer awal di-bootstrap dengan asumsi volatilitas sektoral konservatif (misal 35–45% annualized equity vol) yang secara bertahap digantikan oleh data harga historis on-chain.

8. Spesifikasi Smart Contract

RepoVault.sol: Mengelola siklus pinjaman, agunan, dan likuidasi.

LiquidityPool.sol: Pool likuiditas stablecoin berbasis share akrual yield.

RiskEngine (Stylus/Rust): Menghitung metrik risiko dan ekspos interface `getMaxLTV(address,`

uint8).

MockStockToken.sol: Token ERC-20 simulasi bertanda eksplisit untuk pengujian.

9. Non-Functional Requirements

- **Keamanan:** Pola Checks-Effects-Interactions, Reentrancy Guard, validasi kebaruan oracle.
- **Efisiensi Gas:** Konsumsi gas evaluasi risiko via Stylus dapat dipertanggungjawabkan via benchmark.
- **Trust-Minimization:** Arsitektur non-upgradeable tanpa admin backdoors pada kalkulasi risiko.
- **Testing:** Unit testing Foundry/Hardhat untuk Solidity dan `cargo test` untuk Stylus.

10. Struktur Repository

```
orbitrepo/
├── contracts/
│   ├── solidity/
│   │   ├── RepoVault.sol
│   │   ├── LiquidityPool.sol
│   │   ├── interfaces/
│   │   └── mocks/
│   └── stylus/
│       └── risk_engine/
│           ├── src/lib.rs
│           └── Cargo.toml
├── scripts/
├── frontend/
├── test/
└── docs/
```

11. Rencana Build 3 Minggu

Periode	Fokus	Deliverable
Hingga 14 Sept	Riset Robinhood Chain, wireframe UI, finalisasi narasi	Dokumen SRS dan kesiapan teknis
14–19 Sept	RepoVault.sol + LiquidityPool.sol + Mock Tokens	Deploy dan tes fungsi dasar di Sepolia
19–24 Sept	RiskEngine Stylus (Rust), integrasi LTV, benchmark gas	Pipeline terintegrasi MultiVM end-to-end
24–28 Sept	Alur likuidasi, bot keeper dasar, tes di Robinhood Chain Testnet	Siklus lengkap terbuka hingga likuidasi
28 Sept–1 Okt	Frontend, video demo, penyempurnaan slide presentasi	Final submission buildathon

12. Anggaran (Low-Budget Plan)

Pemanfaatan faucet testnet gratis (Arbitrum Sepolia & Robinhood Chain), Chainlink testnet feed, RPC Alchemy free tier, dan hosting frontend via Vercel (total pengeluaran finansial: \$0).

13. Risk Register & Batasan yang Diketahui

Risiko	Dampak	Mitigasi
Data historis tipis	Volatilitas kurang presisi di awal	Bootstrap asumsi konservatif (7.4)
Akses testnet chain terbatas	Gagal deploy di chain utama	Fallback siap pakai di Arbitrum Sepolia
Gap risk / Fat-tail event	Potensi insolvency saat earnings	Hard cap LTV 80% di smart contract
Klaim efisiensi gas Stylus	Pertanyaan validitas juri	Lakukan benchmark langsung di testnet

14. Pemetaan ke Kriteria Penilaian

- **Smart Contract Quality:** Pola keamanan standar industri, pemisahan modular MultiVM.
- **Product-Market Fit:** Menjawab pasar repo TradFi \$4.3T/hari untuk tokenized equity.
- **Inovasi:** Dynamic per-asset risk calculation pertama on-chain via Stylus.
- **Ecosystem Alignment:** Dibangun untuk Robinhood Chain, memenuhi Klausul 6.2 hackathon.

15. Rencana Demo & Pitch

1. Menampilkan besaran pasar TradFi Repo (\$4.3T/hari) dalam 15 detik pertama.
2. Membandingkan live di UI: dua token dengan volatilitas berbeda menghasilkan Max LTV berbeda.
3. Membuka posisi repo, meminjam stablecoin sesuai batas dinamis.
4. Simulasi penurunan harga hingga memicu likuidasi secara permissionless.
5. Menunjukkan hasil benchmark efisiensi gas Stylus dibanding eksekusi EVM standar.

16. Roadmap Pasca-Hackathon

V2: Matriks kovarians multi-aset (Cross-asset VaR), pendaftaran keeper via ERC-8004, feed mikropembayaran x402, insurance fund protokol, serta pelaksanaan security audit profesional sebelum mainnet grant deployment.

17. Referensi

- SIFMA Capital Markets Fact Book (Repo market volume data).
- Dokumentasi Arbitrum Stylus (Gas & Ink execution benchmarks).
- Paper Chiu et al.: "*On the Fragility of DeFi Lending*".
- Dokumentasi Pengembang Robinhood Chain & Arbitrum Foundation.